

13.13. $y \equiv 0$

13.15. $y = e^{-t} \left(\frac{3}{10} \cos t + \frac{11}{10} \sin t \right) + \frac{1}{10} \sin 2t - \frac{3}{10} \cos 2t$

CAPÍTULO 14

14.26. 60 lb/pies

14.28. 130.7 dinas/cm

14.30. $x = \frac{1}{6} \cos 8t$

14.32. $x = 3 \cos 12t + \frac{5}{6} \sin 12t$

14.34. a) $\omega = 8$ Hz; b) $f = 4/\pi$ Hz; c) $T = \pi/4$ seg

14.36. a) $\omega = 2$ Hz; b) $f = 1/\pi$ Hz; c) $T = \pi$ seg

14.38. $x = -\frac{1}{3} \sqrt{3} e^{-4t} \sin 4\sqrt{3}t$

14.40. $x = \frac{3}{4} e^{-2t} - \frac{1}{4} e^{-6t}$

14.42. $x = -0.1 e^{-4t} \cos \sqrt{0.02}t$
 $- \frac{2.4}{\sqrt{0.02}} e^{-4t} \sin \sqrt{0.02}t$

14.44. $x = e^{-2t} \left(\frac{2}{5} \cos 2t - \frac{6}{5} \sin 2t \right)$
 $+ \frac{4}{5} \sin 4t - \frac{2}{5} \cos 4t$

14.46. $x = \frac{1}{16} \sin 4t - \frac{1}{2} \cos 4t - \frac{t}{4} \cos 4t$

14.48. $x = -\frac{5}{4} e^{-2t} \cos 4t - \frac{3}{4} e^{-2t} \sin 4t$
 $+ \frac{1}{2} \cos 2t + \frac{1}{4} \sin 2t$

14.50. $x = -4e^{-3t} \cos \sqrt{3}t - 6\sqrt{3}e^{-3t} \sin \sqrt{3}t$
 $+ 4 \cos 3t + 2 \sin 3t$

14.52. $q = \frac{1}{100} (3e^{-50t} - 15e^{-10t} + 12);$
 $I = \frac{3}{2} (e^{-10t} - e^{-50t})$

13.14. $y = -2 + 6x - 6x^2 + 2x^3$

14.27. 17.07 lb/pies

14.29. 19.6 N/m

14.31. $x = -\frac{1}{6} \cos 8t + \frac{1}{4} \sin 8t$

14.33. $x = \sin 2t - \cos 2t$

14.35. a) $\omega = 12$ Hz; b) $f = 6/\pi$ Hz; c) $T = \pi/6$ seg

14.37. $x = x_0 \cos \sqrt{k/m}t + v_0 \sqrt{m/k} \sin \sqrt{k/m}t$

14.39. $x = -\frac{1}{2} e^{-4t} - 2te^{4t}$

14.41. $x = -0.1e^{-4t} - 2.4te^{-4t}$

14.43. $x = -8.62e^{3.86t} + 8.52e^{-4.14t}$

14.45. $x = -\frac{4}{105} \sin 5t + \frac{2}{21} \sin 2t$

14.47. $x = e^{-4t} \cos 4\sqrt{3}t - \cos 8t$

14.49. $x_s = \frac{1}{2} \cos 2t + \frac{1}{4} \sin 2t = \frac{\sqrt{5}}{4} \cos(2t - 0.46)$

14.51. $x_s = 4 \cos 3t + 2 \sin 3t = \sqrt{20} \cos(3t - 0.46)$

14.53. $I = 10.09e^{-50t} \sin 50\sqrt{19}t; q = \frac{11}{250}$
 $\left(1 - e^{-50t} \cos 50\sqrt{19}t - \frac{1}{\sqrt{19}} e^{-50t} \sin 50\sqrt{19}t \right)$

350 RESPUESTAS A LOS PROBLEMAS ADICIONALES

$$14.54. I = \frac{5}{4}(e^{-50t} - e^{-10t})$$

$$14.56. I = -\frac{2}{5}e^{-4t} \cos 6t + \frac{82}{15}e^{-4t} \sin 6t \\ + \frac{2}{5} \cos 2t - \frac{6}{5} \sin 2t$$

$$14.58. I = -\frac{150}{52}e^{-4t} \cos 3t - \frac{425}{52}e^{-4t} \sin 3t \\ + \frac{150}{52} \cos 3t + \frac{225}{52} \sin 3t$$

$$14.60. I = -e^{-200t} \cos 400t + \frac{11}{2}e^{-200t} \sin 400t \\ + \cos 200t - 2 \sin 200t$$

$$14.62. q = \frac{30}{61}e^{-10t} \cos 50t + \frac{36}{61}e^{-10t} \sin 50t \\ - \frac{30}{61} \cos 60t - \frac{25}{61} \sin 60t$$

$$14.64. 0$$

$$14.66. 1.28 \text{ pies} = 15.36 \text{ pulg sumergido}$$

$$14.68. x = -0.260 \cos(5t - 0.876)$$

$$14.70. x = -0.236 \cos 6.47t$$

$$14.72. a) \omega = 5 \text{ Hz}; \quad b) f = 5/(2\pi) \text{ Hz}; \\ c) T = 2\pi/5 \text{ seg}$$

$$14.74. \text{Ninguna posición de equilibrio; se hunde.}$$

$$14.76. x = -4.80 \sin 10.42t$$

$$14.78. 0.236 \text{ pies} = 2.84 \text{ pulg}$$

$$14.80. \ddot{x} + \frac{w/\rho}{m}x = 0$$

CAPÍTULO 15

$$15.18. \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$$

$$15.20. \begin{bmatrix} 2 & 5 & -2 \\ -3 & -3 & -1 \\ -1 & 1 & -3 \end{bmatrix}$$

$$15.22. \text{No definida}$$

$$14.55. I = 24te^{-500t}$$

$$14.57. I_s = \frac{2}{5} \cos 2t - \frac{6}{5} \sin 2t = \frac{\sqrt{40}}{5} \cos(2t + 1.25)$$

$$14.59. I_s = \frac{150}{52} \cos 3t + \frac{225}{52} \sin 3t \\ = 5.2 \cos(3t - 0.983)$$

$$14.61. I_s = \cos 200t - 2 \sin 200t \\ = \sqrt{5} \cos(200t + 1.11)$$

$$14.63. q_s = -\frac{30}{61} \cos 60t - \frac{25}{61} \sin 60t \\ = -0.64 \cos(60t - 0.69)$$

$$14.65. \frac{1}{640001}(6392 \cos t + 320 \sin t)$$

$$14.67. x = -\frac{1}{6} \cos 5t - \frac{1}{5} \sin 5t$$

$$14.69. 0.764 \text{ pie sumergido}$$

$$14.71. a) \omega = 6.47 \text{ Hz}; \quad b) f = 1.03 \text{ Hz}; \\ c) T = 0.97 \text{ seg}$$

$$14.73. \text{Ninguna posición de equilibrio; se hunde.}$$

$$14.75. 9.02 \text{ cm sumergido.}$$

$$14.77. x = c_1 \cos \sqrt{\frac{\pi \rho r^2}{m}} t + c_2 \sin \sqrt{\frac{\pi \rho r^2}{m}} t; \\ T = \frac{2}{r} \sqrt{\frac{\pi m}{\rho}}$$

$$14.79. 159.15 \text{ lb}$$

$$14.81. a) T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{w/\rho}}; \quad b) \text{periodo reducido por } 1/\sqrt{2}$$

$$15.19. \begin{bmatrix} 4 & 17 \\ -9 & -8 \end{bmatrix}$$

$$15.21. \begin{bmatrix} 11 & 10 & 10 \\ 1 & -6 & 5 \\ 12 & 2 & 22 \end{bmatrix}$$

$$15.23. \text{No definida}$$

$$15.24. \quad a) \begin{bmatrix} 11 & -5 \\ -7 & 2 \end{bmatrix} \quad b) \begin{bmatrix} 6 & 11 \\ 5 & 7 \end{bmatrix}$$

$$15.26. \quad \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & -2 \end{bmatrix}$$

$$15.28. \quad a) \begin{bmatrix} 8 & 0 & 11 \\ -5 & 0 & -7 \\ 4 & 0 & 7 \end{bmatrix} \quad b) \begin{bmatrix} 5 & 7 & 2 \\ 4 & 6 & 1 \\ 10 & 14 & 4 \end{bmatrix}$$

15.30. No definida

$$15.32. \quad \lambda^2 - 1 = 0; \lambda_1 = 1, \lambda_2 = -1$$

$$15.34. \quad \lambda^2 - 2\lambda - 1 = 0; \lambda_1 = 1 + \sqrt{2}, \lambda_2 = 1 - \sqrt{2}$$

$$15.36. \quad \lambda^2 - 10\lambda + 24 = 0; \lambda_1 = 4, \lambda_2 = 6$$

$$15.38. \quad (-\lambda)(\lambda^2 - 5\lambda) = 0; \lambda_1 = 0, \lambda_2 = 0, \lambda_3 = 5$$

El valor propio $\lambda = 0$ tiene multiplicidad dos, en tanto que $\lambda = 5$ tiene multiplicidad uno.

$$15.40. \quad (5t - \lambda)(\lambda^2 - 25t^2) = 0; \lambda_1 = 5t, \lambda_2 = 5t, \lambda_3 = -5t$$

$$15.42. \quad \begin{bmatrix} -2 \sin 2t \\ (1 + 6t^2)e^{3t^3} \end{bmatrix}$$

$$15.25. \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I$$

$$15.27. \quad \begin{bmatrix} -11 & -8 \\ 6 & -11 \end{bmatrix}$$

$$15.29. \quad a) \begin{bmatrix} -4 \\ 3 \end{bmatrix} \quad b) \text{ No definida}$$

$$15.31. \quad \begin{bmatrix} 13 \\ -2 \\ 14 \end{bmatrix}$$

$$15.33. \quad \lambda^2 - 2\lambda + 13 = 0; \lambda_1 = 1 + 2\sqrt{3}i, \lambda_2 = 1 - 2\sqrt{3}i$$

$$15.35. \quad \lambda^2 - 9 = 0; \lambda_1 = 3, \lambda_2 = -3$$

$$15.37. \quad (1 - \lambda)(\lambda^2 + 1) = 0; \lambda_1 = 1, \lambda_2 = -i, \lambda_3 = -i$$

Cada valor propio tiene multiplicidad uno.

$$15.39. \quad \lambda^2 - 3t\lambda + t^2 = 0; \lambda_1 = \left(\frac{3}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{5}\right)t, \lambda_2 = \left(\frac{3}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{5}\right)t$$

$$15.41. \quad \begin{bmatrix} 1 & 2t \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$15.43. \quad \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \sin 2 \\ \frac{1}{6}(e^3 - 1) \end{bmatrix}$$

CAPÍTULO 16

$$16.13. \quad \lambda_1 = 2t, \lambda_2 = -3t; \begin{bmatrix} e^{2t} & 0 \\ 0 & e^{-3t} \end{bmatrix}$$

$$16.15. \quad \lambda_1 = t, \lambda_2 = -t; \begin{bmatrix} 3e^t - 2e^{-t} & 3e^t - 3e^{-t} \\ -2e^t + 2e^{-t} & -2e^t + 3e^{-t} \end{bmatrix}$$

$$16.17. \quad \lambda_1 = -2t, \lambda_2 = -7t; \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 7e^{-2t} - 2e^{-7t} & e^{-2t} - e^{-7t} \\ -14e^{-2t} + 14e^{-7t} & -2e^{-2t} + 7e^{-7t} \end{bmatrix}$$

$$16.14. \quad \lambda_1 = -t, \lambda_2 = 5t; \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 4e^{5t} + 2e^{-t} & 2e^{5t} - 2e^{-t} \\ 4e^{5t} - 4e^{-t} & 2e^{5t} + 4e^{-t} \end{bmatrix}$$

$$16.16. \quad \lambda_1 = 2t, \lambda_2 = -4t; \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 4e^{2t} + 2e^{-4t} & e^{2t} - e^{-4t} \\ 8e^{2t} - 8e^{-4t} & 2e^{2t} + 4e^{-4t} \end{bmatrix}$$

$$16.18. \quad \lambda_1 = \lambda_2 = 2t; e^{2t} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$16.19. \lambda_1 = \lambda_2 = 2t; e^{2t} \begin{bmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$16.20. \lambda_1 = 2ti, \lambda_2 = -2ti; \begin{bmatrix} \cos 2t + 2 \sin 2t & (5/2) \sin 2t \\ -2 \sin 2t & \cos 2t - 2 \sin 2t \end{bmatrix}$$

$$16.21. \lambda_1 = 4it, \lambda_2 = -4it; \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 4 \cos 2t & \sin 4t \\ -16 \sin 4t & 4 \cos 4t \end{bmatrix}$$

$$16.22. \lambda_1 = \lambda_2 = -8t; e^{-8t} \begin{bmatrix} 1+8t & t \\ -64t & 1-8t \end{bmatrix}$$

$$16.23. \lambda_1 = \lambda_2 = -2t; e^{-2t} \begin{bmatrix} 1+2t & t \\ -4t & 1-2t \end{bmatrix}$$

$$16.24. \lambda_1 = 6it, \lambda_2 = -6it; \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 6 \cos 6t & \sin 6t \\ -36 \sin 6t & 6 \cos 6t \end{bmatrix}$$

$$16.25. \lambda_1 = (-4+3i)t, \lambda_2 = (-4-3i)t; \frac{e^{-4t}}{3} \begin{bmatrix} 3 \cos 3t + 4 \sin 3t & \sin 3t \\ -25 \sin 3t & 3 \cos 3t - 4 \sin 3t \end{bmatrix}$$

$$16.26. \lambda_1 = (3+\sqrt{15}i)t, \lambda_2 = (3-\sqrt{15}i)t; \frac{e^{3t}}{\sqrt{15}} \begin{bmatrix} \sqrt{15} \cos \sqrt{15}t + \sin \sqrt{15}t & -2 \sin \sqrt{15}t \\ 8 \sin \sqrt{15}t & \sqrt{15} \cos \sqrt{15}t - \sin \sqrt{15}t \end{bmatrix}$$

$$16.27. \lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 2t; e^{2t} \begin{bmatrix} 1 & t & t^2/2 \\ 0 & 1 & t \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$16.28. \lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 2t; e^{2t} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & t \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$16.29. \lambda_1 = -t, \lambda_2 = \lambda_3 = 2t;$$

$$\frac{1}{9} \begin{bmatrix} 9e^{-t} & -3e^{-t} + 3e^{2t} & e^{-t} - e^{2t} + 3e^{2t} \\ 0 & 9e^{2t} & 9te^{2t} \\ 0 & 0 & 9e^{2t} \end{bmatrix}$$

$$16.30. \lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0; \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(véase problema 16.12)

$$16.31. \lambda_1 = \lambda_2 = 0, \lambda_3 = t; \begin{bmatrix} 1 & t & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & e^t \end{bmatrix}$$

$$16.32. \lambda_1 = \lambda_2 = 0, \lambda_3 = t; \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ t & 1 & 0 \\ e^t - 1 & 0 & e^t \end{bmatrix}$$

CAPÍTULO 17

$$17.10. \mathbf{x}(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} \quad \mathbf{A}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \quad \mathbf{f}(t) = \begin{bmatrix} 0 \\ t+1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{c} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \quad t_0 = 1$$

$$17.11. \mathbf{x}(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} \quad \mathbf{A}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix} \quad \mathbf{f}(t) = \begin{bmatrix} 0 \\ 2e^t \end{bmatrix} \quad \mathbf{c} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad t_0 = 0$$

$$17.12. \mathbf{x}(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} \quad \mathbf{A}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ t & 3/t \end{bmatrix} \quad \mathbf{f}(t) = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{\sin t}{t} \end{bmatrix} \quad \mathbf{c} = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix} \quad t_0 = 2$$

$$17.13. \mathbf{x}(t) = \begin{bmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \end{bmatrix} \quad \mathbf{A}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2t & -5 \end{bmatrix} \quad \mathbf{f}(t) = \begin{bmatrix} 0 \\ t^2 + 1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{c} = \begin{bmatrix} 11 \\ 12 \end{bmatrix} \quad t_0 = 0$$

$$17.14. \mathbf{x}(t) = \begin{bmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \end{bmatrix} \quad \mathbf{A}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 6 & 5 \end{bmatrix} \quad \mathbf{f}(t) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \mathbf{c} \text{ y } t_0 \text{ no especificados}$$

$$17.15. \quad \mathbf{x}(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{bmatrix} \quad \mathbf{A}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & -e^{-t} & te^{-t} \end{bmatrix} \quad \mathbf{f}(t) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \mathbf{c} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad t_0 = -1$$

$$17.16. \quad \mathbf{x}(t) = \begin{bmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \\ y_3(t) \end{bmatrix} \quad \mathbf{A}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -2.5 & 2 & -1.5 \end{bmatrix} \quad \mathbf{f}(t) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0.5t^2 + 8t + 10 \end{bmatrix} \quad \mathbf{c} = \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \\ -3 \end{bmatrix} \quad t_0 = \pi$$

$$17.17. \quad \mathbf{x}(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{bmatrix} \quad \mathbf{A}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \mathbf{f}(t) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ t \end{bmatrix} \quad \mathbf{c} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad t_0 = 0$$

$$17.18. \quad \mathbf{x}(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ y_1(t) \\ y_2(t) \\ z_1(t) \end{bmatrix} \quad \mathbf{A}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ t & 0 & -2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{f}(t) = \begin{bmatrix} 0 \\ t \\ 0 \\ t^2 + 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \mathbf{c} = \begin{bmatrix} 1 \\ 15 \\ 0 \\ -7 \\ 4 \end{bmatrix} \quad t_0 = 1$$

$$17.19. \quad \mathbf{x}(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ y_1(t) \end{bmatrix} \quad \mathbf{A}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 5 \\ 1 & -1 & -2 \end{bmatrix} \quad \mathbf{f}(t) = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \mathbf{c} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad t_0 = 0$$

$$17.20. \quad \mathbf{x}(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ y_1(t) \end{bmatrix} \quad \mathbf{A}(t) = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \quad \mathbf{f}(t) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \mathbf{c} = \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \end{bmatrix} \quad t_0 = 7$$

CAPÍTULO 18

18.17. Véase la figura 18-20.

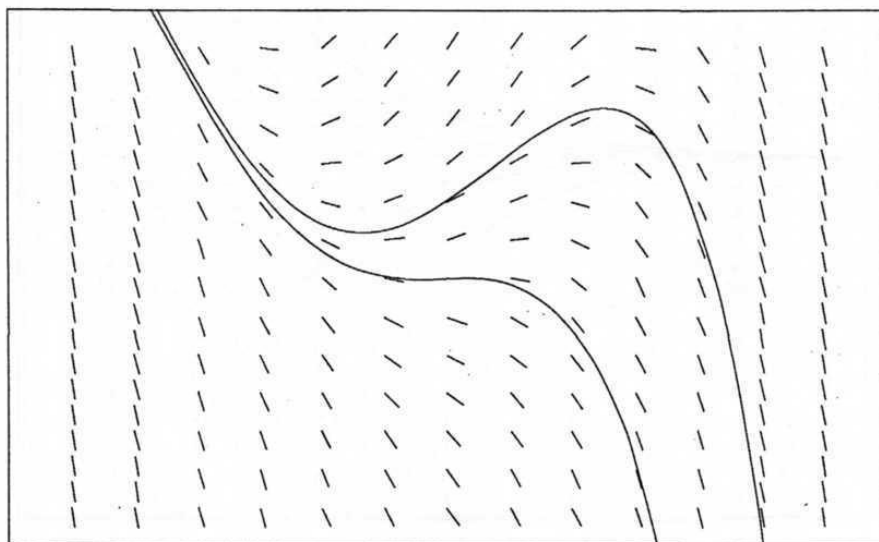


Figura 18-20.

18.18. Véase la figura 18-21.

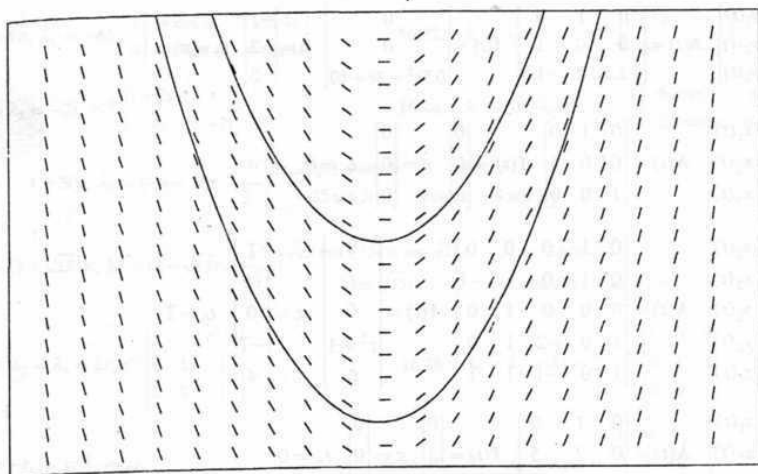


Figura 18-21.

18.19. Véase la figura 18-22.

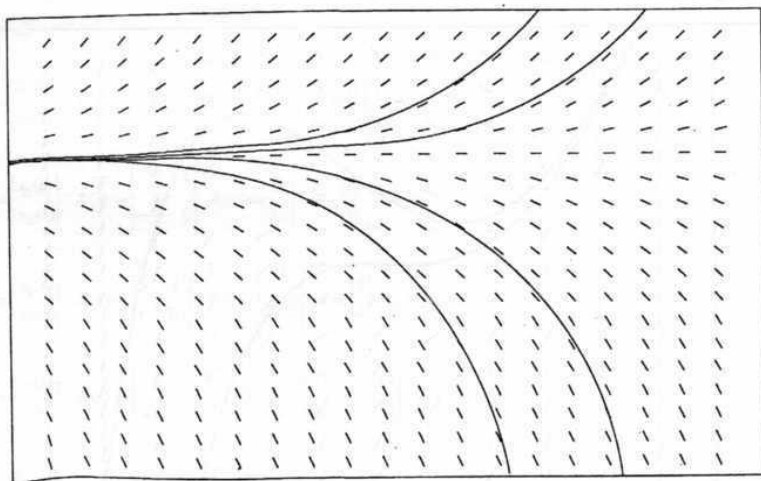


Figura 18-22.

18.20. Véase la figura 18-23.

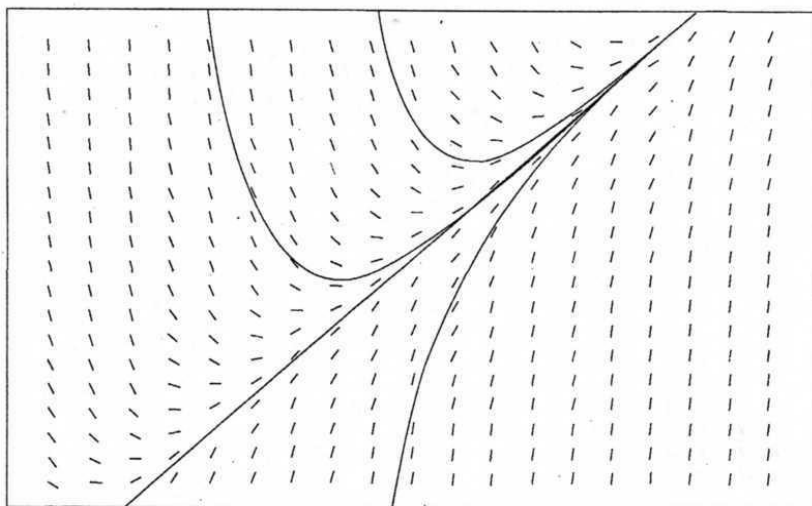


Figura 18-23.

18.21. Véase la figura 18-24.

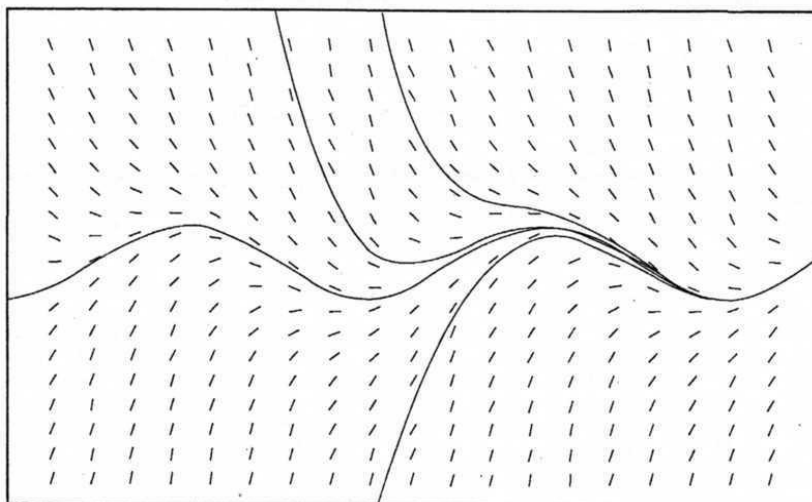


Figura 18-24.

- 18.22. Se dibujan cuatro curvas de la solución, comenzando en los puntos $(1, 3)$, $(1, -3)$, $(-1, -3)$ y $(-1, 3)$, respectivamente, y continuando en la dirección x positiva. Véase la figura 18-25.

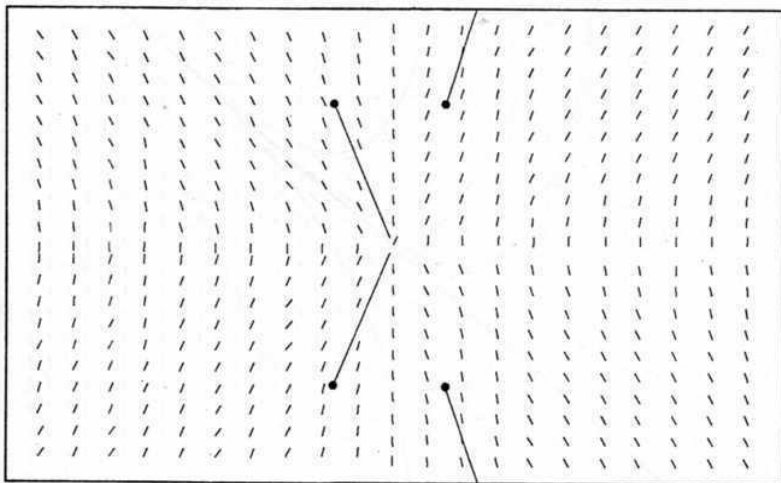


Figura 18-25.

18.23. Véase la figura 18-17.

18.25. Véase la figura 18-15.

18.27. Véase la figura 18-16.

18.29. Véase la figura 18-14.

18.31. Véase la figura 18-18.

18.24. Líneas rectas de la forma $y = x + (1 - c)$

18.26. Líneas rectas verticales.

18.28. Líneas rectas horizontales.

18.30. Parábolas de la forma $y = x^2 + c$

18.32. Curvas de la forma $y = \sin x - c$

Por comparación con métodos que se presentarán en capítulos subsiguientes, las respuestas se dan a través de $x = 1.0$, y se dan para valores adicionales de h .

8.33.

Método: MÉTODO DE EULER				
Problema: $y' = -y$; $y(0) = 1$				
x_n	y_n			Solución verdadera $Y(x) = e^{-x}$
	$h = 0.1$	$h = 0.05$	$h = 0.01$	
0.0	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
0.1	0.9000	0.9025	0.9044	0.9048
0.2	0.8100	0.8145	0.8179	0.8187
0.3	0.7290	0.7351	0.7397	0.7408
0.4	0.6561	0.6634	0.6690	0.6703
0.5	0.5905	0.5987	0.6050	0.6065
0.6	0.5314	0.5404	0.5472	0.5488
0.7	0.4783	0.4877	0.4948	0.4966
0.8	0.4305	0.4401	0.4475	0.4493
0.9	0.3874	0.3972	0.4047	0.4066
1.0	0.3487	0.3585	0.3660	0.3679

8.34.

Método: MÉTODO DE EULER				
Problema: $y' = 2x$; $y(0) = 2$				
x_n	y_n			Solución verdadera $Y(x) = x^2$
	$h = 0.1$	$h = 0.05$	$h = 0.01$	
0.0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
0.1	0.0000	0.0050	0.0090	0.0100
0.2	0.0200	0.0300	0.0380	0.0400
0.3	0.0600	0.0750	0.0870	0.0900
0.4	0.1200	0.1400	0.1560	0.1600
0.5	0.2000	0.2250	0.2450	0.2500
0.6	0.3000	0.3300	0.3540	0.3600
0.7	0.4200	0.4550	0.4830	0.4900
0.8	0.5600	0.6000	0.6320	0.6400
0.9	0.7200	0.7650	0.8010	0.8100
1.0	0.9000	0.9500	0.9900	1.0000

18.35.

Método: MÉTODO DE EULER				
Problema: $y' = -y + x + 2$; $y(0) = 2$				
x_n	y_n			Solución verdadera $Y(x) = e^{-x} + x + 1$
	$h = 0.1$	$h = 0.05$	$h = 0.01$	
0.0	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
0.1	2.0000	2.0025	2.0044	2.0048
0.2	2.0100	2.0145	2.0179	2.0187
0.3	2.0290	2.0351	2.0397	2.0408
0.4	2.0561	2.0634	2.0690	2.0703
0.5	2.0905	2.0987	2.1050	2.1065
0.6	2.1314	2.1404	2.1472	2.1488
0.7	2.1783	2.1877	2.1948	2.1966
0.8	2.2305	2.2401	2.2475	2.2493
0.9	2.2874	2.2972	2.3047	2.3066
1.0	2.3487	2.3585	2.3660	2.3679

18.36.

Método: MÉTODO DE EULER				
Problema: $y' = 4x^2$; $y(0) = 0$				
x_n	y_n			Solución verdadera $Y(x) = x^4$
	$h = 0.1$	$h = 0.05$	$h = 0.01$	
0.0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
0.1	0.0000	0.0000	0.0001	0.0001
0.2	0.0004	0.0009	0.0014	0.0016
0.3	0.0036	0.0056	0.0076	0.0081
0.4	0.0144	0.0196	0.0243	0.0256
0.5	0.0400	0.0506	0.0600	0.0625
0.6	0.0900	0.1089	0.1253	0.1296
0.7	0.1764	0.2070	0.2333	0.2401
0.8	0.3136	0.3600	0.3994	0.4096
0.9	0.5184	0.5852	0.6416	0.6561
1.0	0.8100	0.9025	0.9801	1.0000

CAPÍTULO 19

19.13.

Método: MÉTODO MODIFICADO DE EULER			
Problema: $y' = -y + x + 2$; $y(0) = 2$			
x_n	$h = 0.1$		Solución verdadera $Y(x) = e^{-x} + x + 1$
	py_n	y_n	
0.0	—	2.000000	2.000000
0.1	2.000000	2.005000	2.004837
0.2	2.014500	2.019025	2.018731
0.3	2.037123	2.041218	2.040818
0.4	2.067096	2.070802	2.070320
0.5	2.103722	2.107076	2.106531
0.6	2.146368	2.149404	2.148812
0.7	2.194463	2.197210	2.196585
0.8	2.247489	2.249975	2.249329
0.9	2.304978	2.307228	2.306570
1.0	2.366505	2.368541	2.367879

19.14.

Método: MÉTODO MODIFICADO DE EULER			
Problema: $y' = -y$; $y(0) = 1$			
x_n	$h = 0.1$		Solución verdadera $Y(x) = e^{-x}$
	py_n	y_n	
0.0	—	1.000000	1.000000
0.1	0.900000	0.905000	0.904837
0.2	0.814500	0.819025	0.818730
0.3	0.737122	0.741217	0.740818
0.4	0.667095	0.670802	0.670320
0.5	0.603721	0.607075	0.606530
0.6	0.546368	0.549403	0.548811
0.7	0.494463	0.497210	0.496585
0.8	0.447489	0.449975	0.449329
0.9	0.404977	0.407227	0.406569
1.0	0.366504	0.368541	0.367879

19.15.

Método: MÉTODO MODIFICADO DE EULER			
Problema: $y' = \frac{x^2 + y^2}{xy}$; $y(1) = 3$			
x_n	$h = 0.2$		Solución verdadera $Y(x) = x\sqrt{9 + \ln x^2}$
	py_n	y_n	
1.0	—	3.0000	3.0000
1.2	3.6667	3.6716	3.6722
1.4	4.3489	4.3530	4.3542
1.6	5.0393	5.0429	5.0444
1.8	5.7367	5.7399	5.7419
2.0	6.4404	6.4432	6.4456

19.16. La solución verdadera es $Y(x) = x^2/2 - 1$, un polinomio de segundo grado. Dado que el método de Euler modificado es un método de segundo orden, éste generará la solución exacta.

19.17.

Método: MÉTODO MODIFICADO DE EULER			
Problema: $y' = -4x^3$; $y(2) = 6$			
x_n	$h = 0.2$		Solución verdadera $Y(x) = x^4 - 10$
	py_n	y_n	
2.0	—	6.0000	6.0000
2.2	12.4000	13.4592	13.4256
2.4	21.9776	23.2480	23.1776
2.6	34.3072	35.8080	35.6976
2.8	49.8688	51.6192	51.4656
3.0	69.1808	71.2000	71.0000

19.18.

Método: MÉTODO DE RUNGE-KUTTA		
Problema: $y' = y + x + 2$; $y(0) = 2$		
x_n	$h = 0.1$ y_n	Solución verdadera $Y(x) = e^{-x} + x + 1$
0.0	2.000000	2.000000
0.1	2.004838	2.004837
0.2	2.018731	2.018731
0.3	2.040818	2.040818
0.4	2.070320	2.070320
0.5	2.106531	2.106531
0.6	2.148812	2.148812
0.7	2.196586	2.196585
0.8	2.249329	2.249329
0.9	2.306570	2.306570
1.0	2.367880	2.367879

19.19.

Método: MÉTODO DE RUNGE-KUTTA		
Problema: $y' = -y$; $y(0) = 1$		
x_n	$h = 0.1$ y_n	Solución verdadera $Y(x) = e^{-x}$
0.0	1.0000000	1.0000000
0.1	0.9048375	0.9048374
0.2	0.8187309	0.8187308
0.3	0.7408184	0.7408182
0.4	0.6703203	0.6703201
0.5	0.6065309	0.6065307
0.6	0.5488119	0.5488116
0.7	0.4965856	0.4965853
0.8	0.4493293	0.4493290
0.9	0.4065700	0.4065697
1.0	0.3678798	0.3678794

19.20.

Método: MÉTODO DE RUNGE-KUTTA		
Problema: $y' = \frac{x^2 + y^2}{xy}$; $y(1) = 3$		
x_n	$h = 0.2$ py_n	Solución verdadera $Y(x) = x\sqrt{9 + \ln x^2}$
1.0	3.0000000	3.0000000
1.2	3.6722028	3.6722045
1.4	4.3541872	4.3541901
1.6	5.0444406	5.0444443
1.8	5.7418469	5.7418514
2.0	6.4455497	6.4455549

- 19.21. Dado que la solución verdadera $Y(x) = x^4 - 10$ es un polinomio de cuarto grado, el método de Runge-Kutta, que es un método numérico de cuarto orden, genera una solución exacta.

19.22.

Método: MÉTODO DE RUNGE-KUTTA		
Problema: $y' = 5x^4$; $y(0) = 0$		
x_n	$h = 0.1$ y_n	Solución verdadera $Y(x) = x^5$
0.0	0.0000000	0.0000000
0.1	0.0000104	0.0000100
0.2	0.0003208	0.0003200
0.3	0.0024313	0.0024300
0.4	0.0102417	0.0102400
0.5	0.0312521	0.0312500
0.6	0.0777625	0.0777600
0.7	0.1680729	0.1680700
0.8	0.3276833	0.3276800
0.9	0.5904938	0.5904900
1.0	1.0000042	1.0000000

19.23.

Método: MÉTODO DE ADAMS-BASHFORTH-MOULTON			
Problema: $y' = y$; $y(0) = 1$			
x_n	$h = 0.1$		Solución verdadera $Y(x) = e^{-x}$
	py_n	y_n	
0.0	—	1.0000000	1.0000000
0.1	—	1.1051708	1.1051709
0.2	—	1.2214026	1.2214028
0.3	—	1.3498585	1.3498588
0.4	1.4918201	1.4918245	1.4918247
0.5	1.6487164	1.6487213	1.6487213
0.6	1.8221137	1.8221191	1.8221188
0.7	2.0137473	2.0137533	2.0137527
0.8	2.2255352	2.2255418	2.2255409
0.9	2.4595971	2.4595044	2.4596031
1.0	2.7182756	2.7182836	2.7182818

19.24.

Método: MÉTODO DE ADAMS-BASHFORTH-MOULTON			
Problema: $y' = -y + x + 2$; $y(0) = 2$			
x_n	$h = 0.1$		Solución verdadera $Y(x) = e^{-x} + x + 1$
	py_n	y_n	
0.0	—	2.000000	2.000000
0.1	—	2.004838	2.004837
0.2	—	2.018731	2.018731
0.3	—	2.040818	2.040818
0.4	2.070323	2.070320	2.070320
0.5	2.106533	2.106530	2.106531
0.6	2.148814	2.148811	2.148812
0.7	2.196587	2.196585	2.196585
0.8	2.249330	2.249328	2.249329
0.9	2.306571	2.306569	2.306570
1.0	2.367880	2.367878	2.367879

19.25.

Método: MÉTODO DE ADAMS-BASHFORTH-MOULTON			
Problema: $y' = -y$; $y(0) = 1$			
x_n	$h = 0.1$		Solución verdadera $Y(x) = e^{-x}$
	py_n	y_n	
0.0	—	1.0000000	1.0000000
0.1	—	0.9048375	0.9048374
0.2	—	0.8187309	0.8187308
0.3	—	0.7408184	0.7408182
0.4	0.6703231	0.6703199	0.6703201
0.5	0.6065332	0.6065303	0.6065307
0.6	0.5488136	0.5488110	0.5488116
0.7	0.4965869	0.4965845	0.4965853
0.8	0.4493302	0.4493281	0.4493290
0.9	0.4065706	0.4065687	0.4065697
1.0	0.3678801	0.3678784	0.3678794

19.26.

Método: MÉTODO DE ADAMS-BASHFORTH-MOULTON			
Problema: $y' = \frac{x^2 + y^2}{xy}$; $y(1) = 3$			
x_n	$h = 0.2$		Solución verdadera $Y(x) = x\sqrt{9 + \ln x^2}$
	py_n	y_n	
1.0	—	3.0000000	3.0000000
1.2	—	3.6722028	3.6722045
1.4	—	4.3541872	4.3541901
1.6	—	5.0444406	5.0444443
1.8	5.7419118	5.7418465	5.7418514
2.0	6.4455861	6.4455489	6.4455549

19.27.

Método: MÉTODO DE MILNE			
Problema: $y' = -y + x + 2$; $y(0) = 2$			
x_n	$h = 0.1$		Solución verdadera $Y(x) = e^{-x} + x + 1$
	py_n	y_n	
0.0	—	2.000000	2.000000
0.1	—	2.004838	2.004837
0.2	—	2.018731	2.018731
0.3	—	2.040818	2.040818
0.4	2.070323	2.070320	2.070320
0.5	2.106533	2.106531	2.106531
0.6	2.148814	2.148811	2.148812
0.7	2.196588	2.196585	2.196585
0.8	2.249331	2.249329	2.249329
0.9	2.306571	2.306570	2.306570
1.0	2.367881	2.367879	2.367879

19.28.

Método: MÉTODO DE MILNE			
Problema: $y' = -y$; $y(0) = 1$			
x_n	$h = 0.2$		Solución verdadera $Y(x) = e^{-x}$
	py_n	y_n	
0.0	—	1.000000	1.000000
0.1	—	0.9048375	0.9048374
0.2	—	0.8187309	0.8187308
0.3	—	0.7408184	0.7408182
0.4	0.6703225	0.6703200	0.6703201
0.5	0.6065331	0.6065307	0.6065307
0.6	0.5488138	0.5488114	0.5488116
0.7	0.4965875	0.4965852	0.4965853
0.8	0.4493306	0.4493287	0.4493290
0.9	0.4065714	0.4065695	0.4065697
1.0	0.3678807	0.3678791	0.3678794

CAPÍTULO 20

20.15. $y' = z, z' = -y; y(0) = 1, z(0) = 0$

20.16. $y' = z, z' = y + x; y(0) = 0, z(0) = -1$

20.17. $y' = z, z' = 2xyz - (\sin x)y^3 + \frac{3}{y}; y(1) = 0, z(1) = 15$

20.18. $y' = z, z' = w, w' = xw - \frac{x^2 y}{x}; y(0) = 1, z(0) = 2, w(0) = 3$

20.19.

Método: MÉTODO DE EULER			
Problema: $y'' + y = 0; y(0) = 1, y'(0) = 0$			
x_n	$h = 0.1$		Solución verdadera $Y(x) = \cos x$
	y_n	z_n	
0.0	1.0000	0.0000	1.0000
0.1	1.0000	-0.1000	0.9950
0.2	0.9900	-0.2000	0.9801
0.3	0.9700	-0.2990	0.9553
0.4	0.9401	-0.3960	0.9211
0.5	0.9005	-0.4900	0.8776
0.6	0.8515	-0.5801	0.8253
0.7	0.7935	-0.6652	0.7648
0.8	0.7270	-0.7446	0.6967
0.9	0.6525	-0.8173	0.6216
1.0	0.5708	-0.8825	0.5403

- 20.20. Dado que la solución verdadera $Y(x) = -x$, un polinomio de primer grado, el método de Euler es exacto y genera la solución verdadera $y_n = -x_n$ en cada x_n .

20.21.

Método: MÉTODO DE RUNGE-KUTTA			
Problema: $y'' + y = 0$; $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$			
x_n	$h = 0.1$		Solución verdadera $Y(x) = \cos x$
	y_n	z_n	
0.0	1.0000000	0.0000000	1.0000000
0.1	0.9950042	-0.0998333	0.9950042
0.2	0.9800666	-0.1986692	0.9800666
0.3	0.9553365	-0.2955200	0.9553365
0.4	0.9210611	-0.3894180	0.9210610
0.5	0.8775827	-0.4794252	0.8775826
0.6	0.8253359	-0.5646420	0.8253356
0.7	0.7648425	-0.6442172	0.7648422
0.8	0.6967071	-0.7173556	0.6967067
0.9	0.6216105	-0.7833264	0.6216100
1.0	0.5403030	-0.8414705	0.5403023

20.22. Dado que la solución verdadera $Y(x) = -x$, un polinomio de primer grado, el método de Runge-Kutta es exacto y genera la solución verdadera $y_n = -x_n$ en cada x_n .

20.23.

Método: MÉTODO DE ADAMS-BASHFORTH-MOULTON					
Problema: $y'' - 3y' + 2y = 0$; $y(0) = -1$, $y'(0) = 0$					
x_n	$h = 0.1$				Solución verdadera $Y(x) = e^{2x} - 2e^x$
	py_n	pz_n	y_n	z_n	
0.0	—	—	-1.0000000	0.0000000	-1.0000000
0.1	—	—	-0.9889417	0.2324583	-0.9889391
0.2	—	—	-0.9509872	0.5408308	-0.9509808
0.3	—	—	-0.8776105	0.9444959	-0.8775988
0.4	-0.7582805	1.4670793	-0.7581212	1.4674067	-0.7581085
0.5	-0.5793682	2.1386965	-0.5791739	2.1390948	-0.5791607
0.6	-0.3243735	2.9954802	-0.3241340	2.9959702	-0.3241207
0.7	0.0273883	4.0822712	0.0276819	4.0828703	0.0276946
0.8	0.5015797	5.4542298	0.5019396	5.4549628	0.5019506
0.9	1.1299923	7.1791788	1.1304334	7.1800757	1.1304412
1.0	1.9519493	9.3404498	1.9524898	9.3415469	1.9524924

20.24.

Método: MÉTODO DE ADAMS-BASHFORTH-MOULTON					
Problema: $y'' + y = 0$; $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$					
x_n	$h = 0.1$				Solución verdadera $Y(x) = \cos x$
	py_n	pz_n	y_n	z_n	
0.0	—	—	1.0000000	0.0000000	1.0000000
0.1	—	—	0.9950042	-0.0998333	0.9950042
0.2	—	—	0.9800666	-0.1986692	0.9800666
0.3	—	—	0.9553365	-0.2955200	0.9553365
0.4	0.9210617	-0.3894147	0.9210611	-0.3894184	0.9210610
0.5	0.8775837	-0.4794223	0.8775827	-0.4794259	0.8775826
0.6	0.8253371	-0.5646396	0.8253357	-0.5646431	0.8253356
0.7	0.7648439	-0.6442153	0.7648422	-0.6442186	0.7648422
0.8	0.6967086	-0.7173541	0.6967066	-0.7173573	0.6967067
0.9	0.6216119	-0.7833254	0.6216096	-0.7833284	0.6216100
1.0	0.5403043	-0.8414700	0.54033017	-0.8414727	0.5403023

20.25. Dado que la solución verdadera $Y(x) = -x$, un polinomio de primer grado, el método de Adams-Bashforth-Moulton es exacto y genera la solución verdadera $y_n = -x_n$ en cada x_n .

20.26.

Método: MÉTODO DE MILNE					
Problema: $y'' - 3y' + 2y = 0$; $y(0) = -1$, $y'(0) = 0$					
x_n	$h = 0.1$				Solución verdadera $Y(x) = e^{2x} - 2e^x$
	py_n	pz_n	y_n	z_n	
0.0	—	—	-1.0000000	0.0000000	-1.0000000
0.1	—	—	-0.9889417	0.2324583	-0.9889391
0.2	—	—	-0.9509872	0.5408308	-0.9509808
0.3	—	—	-0.8776105	0.9444959	-0.8775988
0.4	-0.7582563	1.4671290	-0.7581224	1.4674042	-0.7581085
0.5	-0.5793451	2.1387436	-0.5791820	2.1390779	-0.5791607
0.6	-0.3243547	2.9955182	-0.3241479	2.9959412	-0.3241207
0.7	0.0274045	4.0823034	0.0276562	4.0828171	0.0276946
0.8	0.5505908	5.4542513	0.5019008	5.4548828	0.5019506
0.9	0.1299955	7.1791838	1.1303739	7.1799534	1.1304412
1.0	0.9519398	9.3404286	1.9524049	9.3413729	1.9524924

20.27.

Método: MÉTODO DE MILNE					
Problema: $y'' + y = 0$; $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$					
x_n	$h = 0.1$				Solución verdadera $Y(x) = \cos x$
	py_n	pz_n	y_n	z_n	
0.0	—	—	1.0000000	0.0000000	1.0000000
0.1	—	—	0.9950042	-0.0998333	0.9950042
0.2	—	—	0.9800666	-0.1986692	0.9800666
0.3	—	—	0.9553365	-0.2955200	0.9553365
0.4	0.9210617	-0.3894153	0.9210611	-0.3894183	0.9210610
0.5	0.8775835	-0.4794225	0.8775827	-0.4794254	0.8775826
0.6	0.8253369	-0.5646395	0.8253358	-0.5646426	0.8253356
0.7	0.7648437	-0.6442148	0.7648423	-0.6442178	0.7648422
0.8	0.6967086	-0.7173535	0.6967069	-0.7173564	0.6967067
0.9	0.6216120	-0.7833245	0.6216101	-0.7833272	0.6216100
1.0	0.5403047	-0.8414690	0.5403024	-0.8414715	0.5403023

20.28. predictores: $py_{n+1} = y_n + hy'_n$
 $pz_{n+1} = z_n + hz'_n$

correctores: $y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}(py'_{n+1} + y'_n)$

20.29. $y_{n+1} = y_n + \frac{1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$

$z_{n+1} = z_n + \frac{1}{6}(l_1 + 2l_2 + 2l_3 + l_4)$

$w_{n+1} = w_n + \frac{1}{6}(m_1 + 2m_2 + 2m_3 + m_4)$

donde $k_1 = hf(x_n, y_n, z_n, w_n)$

$l_1 = hg(x_n, y_n, z_n, w_n)$

$m_1 = hr(x_n, y_n, z_n, w_n)$

$k_2 = hf\left(x_n + \frac{1}{2}h, y_n + \frac{1}{2}k_1, z_n + \frac{1}{2}l_1, w_n + \frac{1}{2}m_1\right)$

$l_2 = hg\left(x_n + \frac{1}{2}h, y_n + \frac{1}{2}k_1, z_n + \frac{1}{2}l_1, w_n + \frac{1}{2}m_1\right)$

$m_2 = hr\left(x_n + \frac{1}{2}h, y_n + \frac{1}{2}k_1, z_n + \frac{1}{2}l_1, w_n + \frac{1}{2}m_1\right)$

$$k_3 = hf\left(x_n + \frac{1}{2}h, y_n + \frac{1}{2}k_2, z_n + \frac{1}{2}l_2, w_n + \frac{1}{2}m_2\right)$$

$$l_3 = hg\left(x_n + \frac{1}{2}h, y_n + \frac{1}{2}k_2, z_n + \frac{1}{2}l_2, w_n + \frac{1}{2}m_2\right)$$

$$m_3 = hr\left(x_n + \frac{1}{2}h, y_n + \frac{1}{2}k_2, z_n + \frac{1}{2}l_2, w_n + \frac{1}{2}m_2\right)$$

$$k_4 = hf(x_n + h, y_n + k_3, z_n + l_3, w_n + m_3)$$

$$l_4 = hg(x_n + h, y_n + k_3, z_n + l_3, w_n + m_3)$$

$$m_4 = hr(x_n + h, y_n + k_3, z_n + l_3, w_n + m_3)$$

20.30. Algunas ecuaciones como las dadas en el problema 20.13 con el agregado de

$$pw_{n+1} = w_{n-3} + \frac{4h}{3}(2w'_n - w'_{n-1} + 2w'_{n-2})$$

$$w_{n+1} = w_{n-1} + \frac{h}{3}(pw'_{n+1} + 4w'_n + w'_{n-1})$$

CAPÍTULO 21

$$21.27. \frac{3}{s}$$

$$21.29. \frac{1}{s-2}$$

$$21.31. \frac{1}{s^2}$$

$$21.33. \frac{s}{s^2+9}$$

$$21.35. \frac{s}{s^2+b^2}$$

$$21.37. \frac{1}{(s-b)^2}$$

$$21.39. \frac{1-e^{-2x}}{s^2}$$

$$21.41. \frac{2}{s}(1-e^{-3x})$$

$$21.43. \frac{7!}{s^8}$$

$$21.45. \frac{120}{(s+1)^6}$$

$$21.47. \frac{1}{1+3s}$$

$$21.49. 2\left[\frac{6}{s(s^2+12)}\right] = \frac{12}{s^3+12s}$$

$$21.28. \frac{\sqrt{5}}{s}$$

$$21.30. \frac{1}{s+6}$$

$$21.32. -\frac{8}{s^2}$$

$$21.34. \frac{s}{s^2+16}$$

$$21.36. \frac{1}{(s+8)^2}$$

$$21.38. \frac{6}{s^4}$$

$$21.40. \frac{1-e^{-x}}{s} + \frac{e^{-(s-1)} - e^{-4(s-1)}}{s-1}$$

$$21.42. \frac{2(1-e^{-2x})}{s^2}$$

$$21.44. \frac{s^2-9}{(s^2+9)^2}$$

$$21.46. \sqrt{\frac{\pi}{s}}$$

$$21.48. \frac{15}{1+3s}$$

$$21.50. \frac{8}{s+5}$$

$$21.51. \quad 3 \frac{1/2}{s^2 + 1/4} = \frac{6}{4s^2 + 1}$$

$$21.53. \quad -0.9\sqrt{\pi}s^{-3/2}$$

$$21.55. \quad \frac{2}{(s-1)^2 + 4}$$

$$21.57. \quad \frac{s-3}{(s-3)^2 + 4}$$

$$21.59. \quad \frac{\sqrt{\pi}}{2}(s-5)^{-3/2}$$

$$21.61. \quad \frac{2}{(s+2)[8s+2]^2 + 4}$$

$$21.63. \quad \frac{5}{s-2} + \frac{7}{s+1}$$

$$21.65. \quad \frac{3}{s} - \frac{8}{s^3}$$

$$21.67. \quad \frac{2s-3}{s^2 + 9}$$

$$21.69. \quad \frac{4(s+1)[(s+1)^2 + 3]}{[(s+1)^2 - 1]^3}$$

$$21.71. \quad \frac{1}{2}\sqrt{\pi}(s-2)^{-3/2}$$

$$21.73. \quad \frac{1}{s} \left[\frac{s-3}{(s-3)^2 + 1} \right]$$

$$21.75. \quad \frac{1 - e^{-s} - se^{-2s}}{s^2(1 - e^{-2s})}$$

$$21.52. \quad \frac{-s}{s^2 + 19}$$

$$21.54. \quad \frac{2}{(s+1)^2 + 4}$$

$$21.56. \quad \frac{s-1}{(s-1)^2 + 4}$$

$$21.58. \quad \frac{s-3}{(s-3)^2 + 25}$$

$$21.60. \quad \frac{\sqrt{\pi}}{2}(s+5)^{-3/2}$$

$$21.62. \quad \frac{6}{s^4} + \frac{3s}{s^2 + 4}$$

$$21.64. \quad \frac{2}{s} + \frac{3}{s^2}$$

$$21.66. \quad \frac{2}{s^2} + \frac{15}{s^2 + 9}$$

$$21.68. \quad \frac{4s(s^2 + 3)}{(s^2 - 1)^3}$$

$$21.70. \quad \frac{8(3s^2 - 16)}{(s^2 + 16)^3}$$

$$21.72. \quad \frac{s}{(s^2 - 1)^2}$$

$$21.74. \quad \frac{1}{s(1 + e^{-s})}$$

$$21.76. \quad \frac{(s+1)e^{-2s} + s - 1}{(1 - e)^{-2s}}$$

CAPÍTULO 22

$$22.20. \quad x$$

$$22.22. \quad x^2$$

$$22.24. \quad x^3/6$$

$$22.26. \quad -2e^{2x}$$

$$22.28. \quad \frac{1}{2}e^{3x/2}$$

$$22.30. \quad 2x^3e^{-5x}$$

$$22.21. \quad 2x$$

$$22.23. \quad x^2/2$$

$$22.25. \quad e^{-2x}$$

$$22.27. \quad 4e^{-3x}$$

$$22.29. \quad \frac{1}{2}x^2e^{2x}$$

$$22.31. \quad \frac{3}{2}(\sin x + x \cos x)$$

22.32. $\frac{\sqrt{3}}{6}(\sin \sqrt{3}x + \sqrt{3}x \cos \sqrt{3}x)$

22.34. $\frac{2}{3}e^{2x} \sin 3x$

22.36. $2e^x \cos \sqrt{7}x + \frac{3}{\sqrt{7}}e^x \sin \sqrt{7}x$

22.38. $e^x \sin x$

22.40. $e^{(1/2)x} \cos 2x + \frac{1}{4}e^{(1/2)x} \sin 2x$

22.42. $e^x + \cos x + \sin x$

22.44. $\cos x - e^x + xe^x$

22.46. $-x + 3x^2$

22.48. $2x^3 + \frac{8}{\sqrt{\pi}}x^{5/2}$

22.50. $2e^{(1/2)x} \cos \frac{\sqrt{3}}{2}x - \frac{2}{\sqrt{3}}e^{(1/2)x} \sin \frac{\sqrt{3}}{2}x$

22.52. $-\frac{1}{2}e^x + \frac{1}{2}e^{(1/2)x} \cosh \frac{\sqrt{5}}{2}x$
 $+ \frac{1}{2\sqrt{5}}e^{(1/2)x} \sinh \frac{\sqrt{5}}{2}x$

22.33. $\frac{1}{2} \sin 2x$

22.35. $e^{-x} \cos \sqrt{5}x - \frac{1}{\sqrt{5}}e^{-x} \sin \sqrt{5}x$

22.37. $\frac{1}{\sqrt{2}} \sin \frac{1}{\sqrt{2}}x$

22.39. $e^{-x} \cos 2x + e^{-x} \sin 2x$

22.41. $e^{-(3/2)x} \cos \frac{\sqrt{11}}{2}x - \frac{1}{\sqrt{11}}e^{-(3/2)x} \sin \frac{\sqrt{11}}{2}x$

22.43. $\frac{1}{2}e^x - \frac{1}{2}e^{-x}$

22.45. $x + x^2$

22.47. $x^2/2 + x^4/8$

22.49. $-1 + e^{2x} \cos 3x$

22.51. $\frac{1}{6}x \sin 3x$

22.53. $\frac{1}{2}e^{-x} \cos \frac{1}{2}x - e^{-x} \sin \frac{1}{2}x$

CAPÍTULO 23

23.20. $x^3/6$

23.22. $e^{2x} - (2x + 1)$

23.24. $e^x - x - 1$

23.26. $\frac{3}{2}(1 - \cos 2x)$

23.28. $e^{2x} - e^x$

23.30. $2(1 - e^{-x})$

23.32. $x - \frac{1}{\sqrt{3}} \sin \sqrt{3}x$

23.34. $1 - \cos 3x$

23.21. x^2

23.23. $\frac{1}{6}(e^{4x} - e^{-2x})$

23.25. $xe^{-x} + 2e^{-x} + x - 2$

23.27. $1 - \cos x$

23.29. x

23.31. $\frac{1}{13}(e^{5x} - e^{-8x})$

23.33. $\frac{1}{4}(1 - \cos 2x)$

23.35. $x - \frac{1}{3} \sin 3x$

23.36. Véase la figura 23-9.

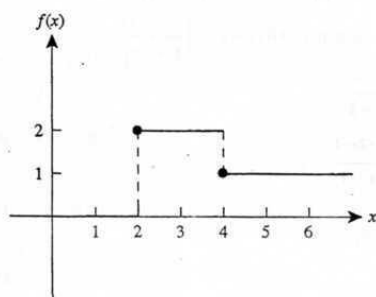


Figura 23-9.

23.38. $u(x) - u(x - c)$

23.37. Véase la figura 23-10.

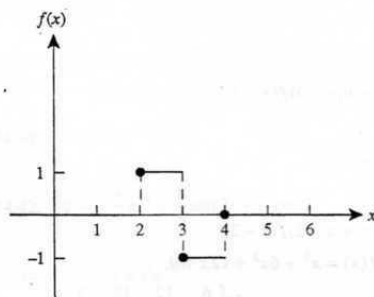


Figura 23-10.

23.39. Véase la figura 23-11.

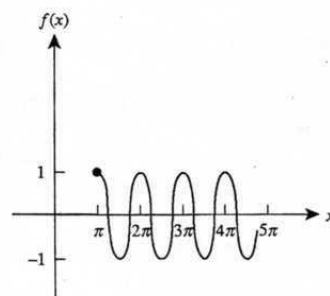


Figura 23-11.

23.40. Véase la figura 23-12.

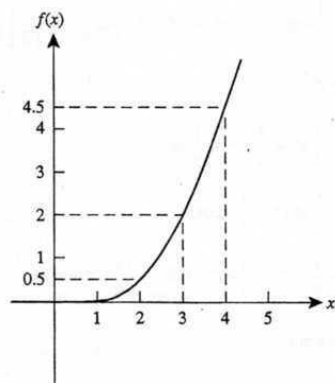


Figura 23-12.

23.41. $\frac{e^{-s}}{s^2 + 1}$

23.42. $\frac{e^{-3s}}{s^2}$

23.44. $g(x) = u(x-3)f(x-3)$ si $f(x) = x+4$.

23.46. $\frac{e^{-5(s-1)}}{s-1}$

23.48. $g(x) = u(x-2)f(x-2)$
si $f(x) = x^3 + 6x^2 + 12x + 9$.
Entonces $G(s) = e^{-2s} \left(\frac{6}{s^4} + \frac{12}{s^3} + \frac{12}{s^2} + \frac{9}{s} \right)$

23.50. $\frac{1}{2}u(x-5)\sin 2(x-5)$

23.52. $2u(x-2)e^{3(x-2)}$

23.54. $u(x-2)$

23.58. $y(x) = e^x + xe^x$

23.60. $y(x) = 0$

CAPÍTULO 24

24.17. $y = e^{-2x}$

24.19. $y = \frac{2}{3}e^{-2x} + \frac{1}{3}e^x$

24.21. $y = 0$

24.23. $y = -2e^{-x} + \frac{x^2}{2}e^{-x}$

24.25. $y = \frac{1}{101}(609e^{-20x} + 30\sin 2x - 3\cos 2x)$

24.27. $y = \frac{3}{4}e^x - \frac{3}{4}e^{-x} - \frac{1}{2}\sin x$

24.29. $y = \frac{1}{10}e^x - \frac{1}{26}e^{-x} - \frac{4}{65}\cos 2x - \frac{7}{65}\sin 2x$

24.31. $y = 4e^{-(1/2)x} \cos \frac{\sqrt{3}}{2}x - \frac{2}{\sqrt{3}}e^{-(1/2)x} \sin \frac{\sqrt{3}}{2}x$

24.33. $y = \left[-\frac{1}{3} + \frac{1}{3}e^{-(5/2)(x-4)} \cosh \frac{\sqrt{37}}{2}(x-4) \right. \\ \left. + \frac{5}{3\sqrt{37}}e^{-(5/2)(x-4)} \sinh \frac{\sqrt{37}}{2}(x-4) \right] u(x-4)$

23.43. $g(x) = u(x-3)f(x-3)$ si $f(x) = x+3$

Entonces $G(s) = e^{-3s} \left(\frac{1}{s^2} + \frac{3}{s} \right)$

23.45. $\frac{e^{-5s}}{s-1}$

23.47. $\frac{e^{-2s-3}}{s-1}$

23.49. $u(x-3)\cos 2(x-3)$

23.51. $\frac{1}{2}u(x-\pi)\sin 2(x-\pi)$

23.53. $8u(x-1)e^{-3(x-1)}$

23.55. $(x-\pi)u(x-\pi)$

23.57. $y(x) = -3e^{-x} + 3e^x - 6x$

23.59. $y(x) = \cos x$

24.18. $y = 1$

24.20. $y = e^{-2(x-1)}$

24.22. $y = 2e^{5x} + xe^{5x}$

24.24. $y = \frac{1}{2}\sin x - \frac{1}{2}\cos x + d_0e^{-x} \left(d_0 = c_0 + \frac{1}{2} \right)$

24.26. $y = e^x$

24.28. $y = \frac{1}{4}e^x + \frac{3}{4}e^{-x} + \frac{1}{2}xe^x$

24.30. $y = \frac{5}{2}\sin x - \frac{1}{2}x\cos x$

24.32. $y = \frac{3}{5}e^{-2x} + \frac{2}{5}e^{-x}\cos 2x + \frac{13}{10}e^{-x}\sin 2x$

24.34. $y = \sin x$

$$24.35. \quad y = -5 + \frac{5}{3}e^x + \frac{10}{3}e^{-(1/2)x} \cos \frac{\sqrt{3}}{2}x$$

$$24.37. \quad y = e^x \left(1 + x + \frac{x^5}{60} \right)$$

$$24.39. \quad T = 100e^{3t}$$

$$24.41. \quad v = d_0 e^{-2t} + 16 \quad (d_0 = c_0 - 16)$$

$$24.43. \quad x = \frac{1}{5}e^{-7t} - \frac{1}{5}e^{-2t}$$

$$24.45. \quad x = -2e^{-4(t-\pi)} \sin 3t$$

$$24.36. \quad y = \frac{1}{4}e^x + \frac{1}{4}e^{-x} + \frac{1}{2}\cos x$$

$$24.38. \quad N = 5000e^{0.085t}$$

$$24.40. \quad T = 70e^{-3t} + 30$$

$$24.42. \quad q = -\frac{4}{5}e^{-t} + \frac{8}{5}\sin 2t + \frac{4}{5}\cos 2t$$

$$24.44. \quad x = 2(1+t)e^{-2t}$$

$$24.46. \quad q = \frac{1}{500}(110e^{-2t} - 10te^{-7t} + 13\sin t - 9\cos t)$$

CAPÍTULO 25

$$25.7. \quad u(x) = x^2 + x \quad v(x) = x - 1$$

$$25.9. \quad u(x) = 2e^x + 6e^{-x} \quad v(x) = e^x + 2e^{-x}$$

$$25.11. \quad y(x) = e^x \quad z(x) = e^x$$

$$25.13. \quad w(x) = \cos x + \sin x \\ y(x) = \cos x - \sin x \quad z(x) = 1$$

$$25.15. \quad u(x) = e^{2x} + 1 \quad v(x) = 2e^{2x} - 1$$

$$25.17. \quad w(x) = \sin x \quad y(x) = -1 + \cos x \\ z(x) = \sin x - \cos x$$

$$25.8. \quad u(x) = e^{2x} + 2e^{-x} \quad v(x) = e^{2x} + e^{-x}$$

$$25.10. \quad y(x) = 1 \quad z(x) = x$$

$$25.12. \quad w(x) = e^{5x} - e^{-x} + 1 \\ y(x) = 2e^{5x} + e^{-x} - 1$$

$$25.14. \quad u(x) = -e^x + e^{-x} \quad v(x) = e^x - e^{-x}$$

$$25.16. \quad w(x) = x^2 \quad y(x) = x \quad z(x) = 1$$

CAPÍTULO 26

$$26.9. \quad x = \frac{1}{3}e^{-4(t-1)} + \frac{2}{3}e^{2(t-1)}$$

$$26.11. \quad x = \frac{1}{6}e^{-4(t-1)} + \frac{1}{3}e^{2(t-1)} - \frac{1}{2}$$

$$26.13. \quad x = \frac{1}{2}e^{-4t} + \frac{1}{2}e^{2t} - e^{-t}$$

$$26.15. \quad x = k_1 \cos t + k_2 \sin t$$

$$26.17. \quad x = -\cos(t-1) + t$$

$$26.19. \quad y = e^{-t} + e^{2t}$$

$$26.10. \quad x = \frac{1}{6}e^{-4t} + \frac{1}{3}e^{2t} - \frac{1}{2}$$

$$26.12. \quad x = \frac{1}{6}e^{-4t} + \frac{4}{3}e^{2t} - \frac{1}{2}$$

$$26.16. \quad x = 0$$

$$26.18. \quad y = k_3 e^{-t} + k_4 e^{2t}$$

$$26.20. \quad y = \frac{13}{12}e^{-t} + \frac{2}{3}e^{2t} + \frac{1}{4}e^{3t}$$

$$26.21. \quad y = \frac{1}{12}e^{-t} + \frac{2}{3}e^{2t} + \frac{1}{4}e^{3t}$$

$$26.23. \quad x = e^{2t} + 2e^{-t} \quad y = e^{2t} + 2e^{-t}$$

$$26.25. \quad x = t^2 + t \quad y = t - 1$$

$$26.27. \quad x = \frac{1}{4}t^4 + 6t^2$$

$$26.29. \quad x = -8 \cos t - 6 \sin t + 8 + 6t \quad y = 4 \cos t - 2 \sin t - 3$$

$$26.22. \quad z = \frac{1}{500}(13 \sin t - 9 \cos t - 90e^{-2t} + 99e^{-7t})$$

$$26.24. \quad x = 2e^t + 6e^{-t} \quad y = e^t + 2e^{-t}$$

$$26.26. \quad x = k_3 e^{5t} + k_4 e^{-t} \quad y = 2k_3 e^{5t} - k_4 e^{-t}$$

$$26.28. \quad x = -e^t + e^{-t} \quad y = e^t - e^{-t}$$

CAPÍTULO 27

27.26. Punto ordinario

27.28. Punto singular

27.30. Punto singular

27.32. Punto ordinario

27.34. Punto singular

27.27. Punto ordinario

27.29. Punto singular

27.31. Punto singular

27.33. Punto singular

$$27.35. \quad y = a_0 + a_1 \left(x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \dots \right) = c_1 + c_2 e^x, \text{ donde } c_1 = a_0 - a_1 \text{ y } c_2 = a_1$$

$$27.36. \quad \text{FR (fórmula de recurrencia): } a_{n+2} = \frac{-1}{(n+2)(n+1)} a_{n-1}$$

$$y = a_0 \left(1 - \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{180}x^6 + \dots \right) + a_1 \left(x - \frac{1}{12}x^4 + \frac{1}{504}x^7 + \dots \right)$$

$$27.37. \quad \text{FR: } a_{n+2} = \frac{2}{(n+2)} a_n$$

$$y = a_0 \left(1 + x^2 + \frac{1}{2}x^4 + \frac{1}{6}x^6 + \dots \right) + a_1 \left(x + \frac{2}{3}x^3 + \frac{4}{15}x^5 + \frac{8}{105}x^7 + \dots \right)$$

$$27.38. \quad \text{FR: } a_{n+2} = \frac{-1}{(n+2)} a_{n-1}$$

$$y = a_0 \left(1 - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{18}x^6 + \dots \right) + a_1 \left(x - \frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{28}x^7 + \dots \right)$$

$$27.39. \quad \text{FR: } a_{n+2} = \frac{n-1}{(n+2)(n+1)} a_{n-1} + \frac{1}{(n+2)(n+1)} a_n$$

$$y = a_0 \left(1 + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{24}x^4 + \frac{1}{20}x^5 + \dots \right) + a_1 \left(x + \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{12}x^4 + \frac{1}{120}x^5 + \dots \right)$$

$$27.40. \text{ FR: } a_{n+2} = \frac{-2}{(n+2)(n+1)} a_{n-2}$$

$$y = a_0 \left(1 - \frac{1}{6}x^4 + \frac{1}{168}x^8 + \dots \right) + a_1 \left(x - \frac{1}{10}x^5 + \frac{1}{360}x^9 + \dots \right)$$

$$27.41. \text{ FR: } a_{n+2} = \frac{n-1}{n+2} a_n$$

$$y = a_0 \left(1 - \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{8}x^4 - \frac{1}{16}x^6 - \dots \right) + a_1 x$$

$$27.42. \text{ FR: } a_{n+2} = \frac{1}{(n+2)(n+1)} a_{n-1}$$

$$y = a_0 \left(1 + \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{180}x^6 + \dots \right) + a_1 \left(x + \frac{1}{12}x^4 + \frac{1}{504}x^7 + \dots \right)$$

$$27.43. \text{ FR: } a_{n+2} = \frac{1}{(n+2)(n+1)} (a_n + a_{n-1})$$

$$y = a_0 \left[1 + \frac{1}{2}(x-1)^2 + \frac{1}{6}(x-1)^3 + \frac{1}{24}(x-1)^4 + \dots \right] \\ + a_1 \left[(x-1) + \frac{1}{6}(x-1)^3 + \frac{1}{12}(x-1)^4 + \dots \right]$$

$$27.44. \text{ FR: } a_{n+2} = \frac{n-1}{(n+2)(n+1)} a_{n-1} - \frac{4n}{(n+2)(n+1)} a_n + \frac{4}{n+2} a_{n+1}$$

$$y = a_0 \left[1 - \frac{1}{6}(x+2)^3 - \frac{1}{6}8 + 2 + \dots \right] \\ + a_1 \left[(x+2) + 2(x+2)^2 + 2(x+2)^3 + \frac{2}{3}(x+2)^4 + \dots \right]$$

$$27.45. \text{ FR: } a_{n+2} = \frac{n^2 - n + 1}{4(n+2)(n+1)} a_n, \quad n > 1$$

$$y = \left(\frac{1}{24}x^3 - \frac{1}{1920}x^5 + \dots \right) + a_0 \left(1 - \frac{1}{8}x^2 + \frac{1}{128}x^4 + \dots \right) + a_1 \left(x - \frac{1}{24}x^3 + \frac{7}{1920}x^5 + \dots \right)$$

$$27.46. \text{ FR: } a_{n+2} = \frac{n}{(n+2)(n+1)} a_n, \quad n > 2$$

$$y = \frac{1}{2}(x-1)^2 + a_0 + a_1 \left[(x-1) + \frac{1}{6}(x-1)^3 + \frac{1}{40}(x-1)^5 + \dots \right]$$

$$27.47. \text{ FR: } a_{n+2} = \frac{n}{(n+2)(n+1)} a_n + \frac{(-1)^n}{n!(n+2)(n+1)}$$

$$y = \left(\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{8}x^4 - \frac{1}{30}x^5 + \dots \right) + a_0 + a_1 \left(x + \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{40}x^5 + \dots \right)$$

$$27.48. y = 1 - x - \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{12}x^4 - \dots$$

$$27.49. y = 2(x-1) + \frac{1}{2}(x-1)^2 + (x-1)^3 + \dots$$

CAPÍTULO 28

28.25. FR (fórmula de recurrencia): $a_n = \frac{1}{[2(\lambda+n)-1][(\lambda+n)-1]} a_{n-1}$

$$y_1(x) = a_0 x \left(1 + \frac{1}{3}x + \frac{1}{30}x^2 + \frac{1}{630}x^3 + \dots \right)$$

$$y_2(x) = a_0 \sqrt{x} \left(1 + x + \frac{1}{6}x^2 + \frac{1}{90}x^3 + \dots \right)$$

28.26. FR: $a_n = \frac{-1}{2(\lambda+n)-1} a_{n-1}$

$$y_1(x) = a_0 x \left(1 - \frac{1}{3}x + \frac{1}{15}x^2 - \frac{1}{105}x^3 + \dots \right)$$

$$y_2(x) = a_0 \sqrt{x} \left(1 - \frac{1}{2}x + \frac{1}{8}x^2 - \frac{1}{48}x^3 + \dots \right)$$

28.27. FR: $a_n = \frac{-1}{[3(\lambda+n)+1][(\lambda+n)-2]} a_{n-2}$

$$y_1(x) = a_0 x^2 \left(1 + \frac{1}{26}x^2 + \frac{1}{1976}x^4 + \dots \right)$$

$$y_2(x) = a_0 x^{-1/3} \left(1 - \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{40}x^4 - \frac{1}{2640}x^6 - \dots \right)$$

28.28. Por conveniencia, primero multiplique la ecuación diferencial por x . Entonces

FR: $a_n = \frac{-1}{(\lambda+n)^2} a_{n-1}$

$$y_1(x) = a_0 x \left(1 + x + \frac{1}{4}x^2 + \frac{1}{36}x^3 + \dots \right)$$

$$y_2(x) = y_1(x) \ln x + a_0 \left(-2x - \frac{3}{4}x^2 + \dots \right)$$

28.29. FR: $a_n = \frac{-1}{(\lambda+n)^2} a_{n-3}$

$$y_1(x) = a_0 \left(1 - \frac{1}{9}x^3 + \frac{1}{324}x^6 + \dots \right)$$

$$y_2(x) = y_1(x) \ln x + a_0 \left(\frac{2}{27}x^3 - \frac{1}{324}x^6 + \dots \right)$$

28.30. FR: $a_n = \frac{-1}{(\lambda+n)+1} a_{n-1}$

$$y_1(x) = a_0 x \left(1 + \frac{1}{3}x + \frac{1}{12}x^2 + \frac{1}{60}x^3 + \dots \right) = \frac{2}{x} a_0 (e^x - 1 - x)$$

$$y_2(x) = a_0 x^{-1} \left(1 + x + \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{3!}x^3 + \dots \right) = a_0 x^{-1} e^x$$

28.31. Por conveniencia, primero multiplique la ecuación diferencial por x . Entonces

FR: $a_n = \frac{1}{(\lambda+n)-2} a_{n-1}$

$$y_1(x) = a_0 x^2 \left(1 + x + \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{3!}x^3 + \dots \right) = a_0 x^2 e^x$$

$$y_2(x) = -y_1(x) \ln x + a_0 (1 - x - x^2 + 0x^3 + \dots)$$

$$28.32. \text{ FR: } a_n = \frac{-1}{2(\lambda+n)-1} a_{n-1}$$

$$y_1(x) = a_0 \sqrt{x} \left(1 - \frac{1}{2}x + \frac{1}{8}x^2 - \frac{1}{48}x^3 + \dots \right)$$

$$y_2(x) = \frac{1}{2} y_1(x) + a_0 x^{-1/2} \left(1 - \frac{1}{8}x^2 + \frac{3}{32}x^3 + \dots \right)$$

$$28.33. \text{ FR: } a_n = \frac{-1}{(\lambda+n)-2} a_{n-1}$$

$$y_1(x) = a_0 x^2 \left(1 - x + \frac{1}{2!}x^2 - \frac{1}{3!}x^3 + \dots \right) = a_0 x^2 e^{-x}$$

$$y_2(x) = y_1(x) \ln x + a_0 x^2 \left(x - \frac{3}{4}x^2 + \frac{11}{36}x^3 + \dots \right)$$

$$28.34. y = c_1 x^{1/2} + c_2 x^{-1/2}$$

$$28.36. y = c_1 x^{-1/2} + c_2 x^{-4}$$

$$28.38. y = c_1 + c_2 x^7$$

$$28.35. y = c_1 x^2 + c_2 x^2 \ln x$$

$$28.37. y = c_1 x^{-1} + c_2 x^2$$

CAPÍTULO 29

$$29.9. \int_{-\infty}^{\infty} (4x^2 - 2)(8x^3 - 12x)e^{-x^2} dx = 0$$

$$29.11. P_3(x) = \frac{1}{8}(63x^5 - 70x^3 + 15x)$$

$$29.15. \frac{2}{7}$$

$$29.19. L_3^2(x) = -6x + 18; L_4^1(x) = 4x^3 - 48x^2 + 144x - 96$$

$$29.20. a) \text{ no; } b) \text{ sí (3 y 6); } c) \text{ no; } d) \text{ sí (7 y 8); } e) \text{ sí (2 y 11)}$$

$$29.10. H_5(x) = 32x^5 - 160x^3 + 120x$$

$$29.12. P_6(x) = \frac{1}{16}(231x^6 - 315x^4 + 10x^2 - 5)$$

$$29.14. T_5(x) = 15x^5 - 20x^3 + 5x$$

$$29.16. 4$$

$$29.18. H_1(x) = 2x$$

CAPÍTULO 30

$$30.19. 1.4296$$

$$30.21. 7.1733$$

$$30.23. 3.0718$$

$$30.25. \frac{1}{2} \Gamma(2) = \frac{1}{2}$$

30.26. Primero separe de la serie el término $k=0$, luego haga el cambio de variables $j=k-1$, y finalmente cambie el índice mudo de j a k .

$$30.29b). \frac{1}{2} [J_0^2(1) + J_1^2(1)]$$

$$30.20. 2.6593$$

$$30.22. -0.8887$$

$$30.24. \frac{1}{3} \Gamma\left(\frac{1}{3}\right)$$

CAPÍTULO 31

31.16. a) armónica; b) armónica; c) no armónica; d) armónica; e) no armónica

31.17. $x \cos y + f(y)$, donde $f(y)$ es cualquier función derivable de y 31.18. $\sin y + f(x)$, donde $f(x)$ es cualquier función derivable de x 31.19. $3y + 4x + 1$ 31.20. $x^2y + x + \cosh y$ 31.21. $\frac{3}{2}x^2 + xg(y) + h(y)$, donde $g(y)$ y $h(y)$ son cualesquiera funciones derivables de y 31.22. $u(x, y) = x^2y^4 + g(x) + h(y)$, donde $g(x)$ es una función derivable de x , y $h(y)$ es una función derivable de y 31.23. $u(x, y) = -x^2y + g(x) + xh(y)$, donde $g(x)$ es una función derivable de x , y $h(y)$ es una función derivable de y 31.24. $u(x, t) = 5 \sin 3x \cos 3kt - 6 \sin 8 \cos 8kt$

CAPÍTULO 32

32.22. $y \equiv 0$ 32.23. $y = x - \frac{\pi}{2} \sin x$ 32.24. $y = \sin x$ 32.25. $y = x + \left(1 - \frac{1}{2}\pi\right) \sin x - \cos x$ 32.26. $y = B \cos x$, B arbitrario

32.27. Sin solución

32.28. Sin solución

32.29. $y = x + B \cos x$, B arbitrario32.30. $\lambda = 1$, $y = c_1 e^{-x}$

32.31. No hay valores propios o funciones propias

32.32. $\lambda = 2$, $y = c_2 x e^{-2x}$ y $\lambda = \frac{1}{2}$, $y = c_2 (-3 + x) e^{-x/2}$ 32.33. $\lambda = 1$, $y = c_2 e^{-x}$ (c_2 arbitrario)32.34. $\lambda_n = -n^2 \pi^2$, $y_n = A_n \sin n\pi x$ ($n = 1, 2, \dots$) (A_n arbitrario)32.35. $\lambda_n = \left(\frac{1}{5}n - \frac{1}{10}\right)^2 \pi^2$, $y_n = B_n \cos \left(\frac{1}{5}n - \frac{1}{10}\right) \pi x$ ($n = 1, 2, \dots$) (B_n arbitrario)32.36. $\lambda_n = n^2$, $y_n = B_n \cos nx$ ($n = 1, 2, \dots$) (B_n arbitrario)

32.37. Sí

32.38. No, $p(x) = \sin px$ es cero en $x = \pm 1, 0$.32.39. No, $p(x) = \sin x$ es cero en $x = 0$.

32.40. Sí

32.41. No, la ecuación no es equivalente a (29.6).

32.42. No, $w(x) = \frac{3}{x^2}$ no es continua en $x = 0$.

32.43. Sí

32.44. $I(x) = e^x; (e^x y)' + x e^{-x} y + \lambda e^{-x} y = 0$

32.45. $I(x) = x; (xy)'/\lambda y = 0$

32.47. $\lambda_n = \frac{n^2}{4}; e_n(x) = \sin \frac{n\pi x}{2} \quad (n = 1, 2, \dots)$

32.46. $\lambda_n = n^2; e_n(x) = \cos nx \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$

CAPÍTULO 33

33.12. $\frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} [1 - (-1)^n] \sin n\pi x$

33.14. $\frac{1}{3} \pi^2 + 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \cos nx$

33.16. 1

33.17. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{4}{n^2 \pi^2} \sin \frac{n\pi}{2} + \frac{2}{n\pi} \cos \frac{n\pi}{2} - \frac{4}{n\pi} \cos n\pi \right) \sin \frac{n\pi x}{2}$

33.18. $-\frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n-1} \cos \left(n - \frac{1}{2} \right) x$

33.20. a) sí; b) no, $\lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ x > 2}} f(x) = \infty$; c) no, $\lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ x < 2}} f(x) = \infty$; d) sí, $f(x)$ es continua en $[-1, 5]$

33.21. a) sí; b) sí; c) no, dado que $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \ln |x| = -\infty$; d) no, dado que $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x > 1}} \frac{1}{3(x-1)^{2/3}} = \infty$

33.13. $-\frac{6}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} \sin \frac{n\pi x}{3}$

33.15. $\frac{2}{3} - \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \sin \frac{2n\pi}{3} \cos \frac{n\pi x}{3}$

33.19. $-\frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\left(n - \frac{1}{2}\right)^2} \sin \left(n - \frac{1}{2}\right) x$

CAPÍTULO 34

34.17. a) n ; b) u ; c) 7; d) no lineal; e) homogénea

34.18. a) k ; b) w ; c) 1; d) no lineal; e) no homogénea

34.19. a) t ; b) z ; c) 3; d) lineal; e) homogénea

34.20. a) m ; b) g ; c) 13; d) lineal; e) homogénea

34.24. $k(-17)^n$, donde k es cualquier constante

34.25. $c_1(-1)^n + c_2(12)^n$, donde c_1 y c_2 son cualesquiera constantes

34.27. $\frac{1}{2}(6)^n$

34.29. $10(2)^n - n^2 - 2n - 3$

34.31. \$18 903.10

34.26. $c_1(10)^n + c_2 n(10)^n$, donde c_1 y c_2 son cualesquiera constantes

34.28. $k(2)^n - n^2 - 2n - 3$, donde k es una constante cualquiera

34.30. $\frac{1}{2\sqrt{5}} \left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^{n+1} - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^{n+1} \right]$

ÍNDICE ANALÍTICO

Adams-Bashforth-Moulton, método de, 177

para sistemas, 196, 207

Amplitud, 118

Ángulo de fase, 66, 118

Aplicaciones:

a circuitos eléctricos, 52, 115

a la caída de cuerpos, 51

a problemas de disolución, 52

a problemas de enfriamiento, 50

a problemas de flotabilidad, 116

a problemas de crecimiento y decaimiento, 50

a problemas de resortes, 114

a problemas de temperatura, 50

a trayectorias ortogonales, 53

de ecuaciones de primer orden, 50

de ecuaciones de segundo orden, 114

Arquímedes, principio de, 116

Bernoulli, ecuación de, 14, 42

Bessel, ecuación de,

de orden cero, 299

de orden p , 296

Bessel, funciones de, 295

Boyle, ley de, 10

Campo direccional, 157

Cayley-Hamilton, teorema de, 133

Cero factorial, 298

Charles, ley de, 12

Chebyshev, ecuación diferencial de, 290

Chebyshev, polinomios de, 291

Ciclo de modelos, 9, 10, 336

Circuito RL, 45

Circuitos eléctricos, 52, 115

Circuitos RC, 45

Circuitos RCL, 115

Coefficientes constantes, 73, 83, 89, 94, 254

Coefficientes indeterminados, método de los,
para las ecuaciones diferenciales, 94

para las ecuaciones en diferencias, 326

Coefficientes variables, 73, 262, 275

Condiciones en la frontera, 2, 309

homogéneas, 309

no homogéneas, 309

Condiciones iniciales, 2, 148

Constante del resorte, 114

Convolución, 233

Corriente de estado estacionario, 65, 117

Corriente transitoria, 65, 117

Dependencia lineal de funciones, 74

Derivadas:

de una matriz, 133

de una transformada de Laplace, 211

Diferencia, 326

e^{At} , 140, 255

Ecuación característica:

de una matriz, 133

para una ecuación diferencial lineal, 83, 89

Ecuación de calor, 304

Ecuación de onda, 304

Ecuación diferencial, 1

Bernoulli, 42

con condiciones en la frontera, 2, 309

con condiciones iniciales, 2, 110

exacta, 15, 31

homogénea, 15, 21, 73 (*Véanse también* Ecuaciones diferenciales lineales homogéneas)

lineal, 14, 42, 73 (*Véanse también* Ecuaciones diferenciales lineales)

orden de, 1

ordinaria, 1

parcial, 1, 304

separable, 15, 21

sistemas de (*véanse* Sistemas de ecuaciones diferenciales)

solución de (*véanse* Soluciones de ecuaciones diferenciales ordinarias)

- Ecuación diferencial lineal homogénea, 73
 - con coeficientes constantes, 83, 89, 254
 - con coeficientes variables, 262, 275
 - ecuación característica para, 83, 89
 - solución de (véase Solución de ecuaciones diferenciales ordinarias)
- Ecuación en diferencia homogénea, 325
- Ecuación en diferencia lineal, 325
- Ecuación en diferencia no homogénea, 325
- Ecuación hipergeométrica, 288
- Ecuación indicial, 276
- Ecuaciones diferenciales de primer orden:
 - aplicaciones de, 50
 - Bernoulli, 14, 42
 - exactas, 15, 31
 - factores de integración, 32
 - forma diferencial, 14
 - forma estándar, 15
 - homogéneas, 15, 22, 29
 - lineales, 14, 42, 73
 - métodos gráficos, 157
 - separables, 15, 21
 - sistemas de (véanse Sistemas de ecuaciones diferenciales)
 - soluciones numéricas de (véanse Métodos numéricos)
 - teorema de existencia y unicidad, 19
- Ecuaciones diferenciales lineales:
 - aplicaciones de las, 50, 114
 - con coeficientes constantes, 73, 83, 89, 94, 254
 - con coeficientes variables, 73, 262, 275
 - de n -ésimo orden, 89
 - de primer orden, 14, 42
 - de segundo orden, 83, 262, 275
 - ecuación característica para las, 83, 89
 - ecuación diferencial parcial, 304
 - existencia y unicidad de la solución de las, 73
 - homogéneas, 73, 262
 - no homogéneas, 73, 94, 103
 - punto ordinario de las, 262
 - punto singular regular de las, 275
 - sistemas de (véanse Sistemas de ecuaciones diferenciales)
 - superposición de las soluciones de las, 80
- Ecuaciones diferenciales lineales no homogéneas, 73
 - coeficientes indeterminados, 94
 - existencia de soluciones, 74
 - soluciones con matrices de las, 254
 - soluciones con series de potencias de las, 263
 - variación de parámetros, 103
- Ecuaciones diferenciales parciales cuasi lineales, 304
- Ecuaciones en diferencias, 9, 325
- Ecuaciones integrales del tipo convolutivo, 239
- Ecuaciones lineales de segundo orden, 83, 262, 275
 - (Véanse también Ecuaciones diferenciales lineales)
- Ecuaciones separables, 15, 21
- Elemento de línea, 157
- Enfoque cualitativo de los modelos, 10
- Euler, constante de, 300
- Euler, ecuación de, 287
- Euler, método de, 158
 - método modificado de, 177
 - para sistemas, 196
- Euler, relaciones de, 87
- Existencia de soluciones:
 - cerca de un punto ordinario, 262
 - cerca de un punto singular regular, 275
 - de las ecuaciones de primer orden, 19
 - de los problemas lineales con valores iniciales, 73
- Exponencial de una matriz, 140
- Factores de integración, 32
- Factorial, 266, 298
- Fibonacci, números de, 326, 327, 329
- Forma diferencial, 14
- Forma estándar, 14
- Fórmula de recurrencia, 263
- Fracciones parciales, método de las, 224
- Frecuencia,
 - circular, 118
 - natural, 118
- Frobenius, método de, 275
 - soluciones generales del, 276
- Función armónica, 308
- Función continua a trozos, 318
- Función de grado n homogénea, 29
- Función de peso, 291
- Función escalón unitario, 233
- Función gamma, 295
 - tabla de la, 297
- Función periódica, 212
- Función suave a trozos, 318
- Funciones analíticas, 262
- Funciones propias, 307, 310, 318
- Hermite,
 - ecuación diferencial de, 290
 - polinomios de, 291
- Hooke, ley de, 115
- Independencia lineal:
 - de funciones, 74
 - de las soluciones de una ecuación diferencial lineal, 74
- Inestabilidad numérica, 158
- Integral de una matriz, 132
- Isoclina, 157
- $J_p(x)$ (véase Bessel, funciones de)

Kirchhoff, ley de las trayectorias cerradas
(mallas) de, 116

L (y), 73

Laguerre,

- ecuación diferencial de, 290
- polinomios asociados de, 294
- polinomios de, 291

Laplace, ecuación diferencial de, 305

Laplace, transformadas de, 211

- aplicaciones a las ecuaciones diferenciales, 242
- de convolución, 233
- de derivadas, 242
- de funciones periódicas, 248
- de integrales, 212
- de la función escalón unitario, 234
- derivadas de, 211
- inversa de, 224
- para sistemas, 249
- tabla de, 330

Legendre, ecuación diferencial de, 269, 290

Legendre, polinomios de, 269, 291

Ley de un gas ideal

(véase Ley de un gas perfecto)

Ley de un gas perfecto, 10

Longitud natural de un resorte, 115

Mathematica®, 337

Matrices, 131

e^A , 140, 254

Matriz constante, 131

Matriz cuadrada, 131

Matriz identidad, 132

Método de completar el cuadrado, 224

Método de series de potencias, 263

Métodos de predictor-corrector, 176

Métodos gráficos para las soluciones, 157

Métodos numéricos, 176

estabilidad de, 158

método de Adams-Bashforth-Moulton, 177, 196, 207

método de Euler, 158, 196

método de Milne, 177, 207

método de Runge-Kutta, 177, 196

método modificado de Euler, 177

orden de, 178

para sistemas, 195

valores iniciales, 178

Milne, método de, 177

para sistemas, 207

Modelo de logística poblacional, 12, 57

Modelo predador-presa, 12

Modelos (véanse Modelos matemáticos)

Modelos matemáticos, 9

Movimiento amortiguado, 117

Movimiento amortiguado críticamente, 117

Movimiento armónico simple, 118

Movimiento de estado estacionario, 117

Movimiento libre, 117

Movimiento oscilatorio amortiguado, 117

Movimiento sobrearmortiguado, 117

Movimiento subarmortiguado, 117

Movimiento transitorio, 117

Multiplicación de matrices, 132

Multiplicación escalar, 132

Multiplicidad de un valor propio, 133

$n!$, 266, 298

Newton,

ley del enfriamiento de, 50

segunda ley del movimiento de, 51, 115

Orden:

de un método numérico, 178

de una ecuación diferencial ordinaria, 1

de una ecuación diferencial parcial, 304

de una ecuación en diferencias, 325

Ortogonalidad de los polinomios, 291

Periodo, 118

Potencias de una matriz, 132

Problemas con caída de cuerpos, 51

Problema con valores en la frontera no homogéneo, 309

Problemas con resorte, 114

Problemas con valores en la frontera:

definición, 2, 309

problemas de Sturm-Liouville, 310

Problemas de crecimiento, 50

Problemas de decaimiento, 50

Problemas de disolución, 52

Problemas de enfriamiento, 50

Problemas de flotabilidad, 116

Problemas de Sturm-Liouville, 310, 318

Problemas de temperatura, 50

Problemas de valor inicial, 2

soluciones de, 2, 21, 110, 242, 254, 264

Punto de equilibrio:

para un cuerpo flotante, 116

para un resorte, 114

Punto ordinario, 262

Punto singular, 262

Punto singular regular, 275

Reducción a un sistema de ecuaciones diferenciales, 148

Resonancia pura, 122

- Resonancia, 122
- Rodrigues, fórmula de, 290
- Runge-Kutta, método de, 177
 - para sistemas, 196
- Separación de variables, método de,
 - para ecuaciones diferenciales parciales, 306
- Series de Fourier de tipo coseno, 319
- Series de Fourier de tipo seno, 319
- Series de Taylor, 163, 273
- Series hipergeométricas, 288
- Sistemas de ecuaciones diferenciales, 249
 - en notación matricial, 148
 - homogéneos, 254
 - soluciones de los, 195, 249, 254
- Solución complementaria, 74
- Solución general, 74 (*Véase también* Soluciones de ecuaciones diferenciales ordinarias)
- Solución particular, 74
- Solución trivial, 307, 310
- Soluciones de ecuaciones diferenciales ordinarias, 2, 73
 - cerca de un punto ordinario, 262
 - cerca de un punto singular regular, 275
 - complementarias, 74
 - de la ecuación característica, 83, 89
 - de sistemas, 195, 249, 254
 - existencia de (*véase* Existencia de soluciones)
 - generales, 74, 276
 - homogéneas, 21, 74, 83, 89
 - linealmente independiente, 74
 - mediante métodos gráficos, 157
 - mediante métodos matriciales, 254
 - mediante series de potencias, 263
 - mediante superposición, 80
 - para ecuaciones lineales de primer orden, 42
 - para ecuaciones separables, 21
 - para el problema de valor inicial, 2, 73, 110
 - para exactas, 31
 - particular, 74
 - por medio de coeficientes indeterminados, 94
 - por medio de factores de integración, 32
 - por medio de series infinitas (*véase* Soluciones en series)
 - por medio de transformadas de Laplace, 242
 - por medio del método de Frobenius, 275
 - por métodos numéricos (*véase* Métodos numéricos)
 - por variación de parámetros, 103
 - problemas con valores en la frontera, 2, 309
 - unicidad de (*véase* Unicidad de las soluciones)
- Soluciones de ecuaciones en diferencias:
 - generales, 326
 - particulares, 326
- Soluciones en series:
 - cerca de un punto ordinario, 263
 - cerca de un punto singular regular, 276
 - ecuación indicial, 276
 - fórmula de recurrencia, 263
 - método de Frobenius, 275
 - método de las series de Taylor, 273
 - teoremas de existencia para las, 263
- Soluciones no triviales, 307, 310
- Suma de matrices, 131
- Superposición, 80
- Tamaño de paso, 158
- TI-89[®], 337
- Trayectorias ortogonales, 53
- Unicidad de las soluciones:
 - de las ecuaciones de primer orden, 19
 - de las ecuaciones lineales, 73
 - de los problemas con valores en la frontera, 310
- Valor característico (*véase* Valores propios)
- Valores iniciales, 178
- Valores propios:
 - de una matriz, 133
 - para un problema con valores en la frontera, 307, 310
 - para un problema de Sturm-Liouville, 310
- Variables separadas:
 - para las ecuaciones diferenciales ordinarias, 15
 - para las ecuaciones diferenciales parciales, 305, 306
- Variación de parámetros, método de, 103
- Vectores, 131
- Velocidad límite, 52
- Vibración de resortes, 114
- Vida media, 57
- Wronskiano, 74

¡Estudie a su propio ritmo y apruebe su examen con Schaum!

Los Schaum son la herramienta esencial para la preparación de sus exámenes.
Cada Schaum incluye:

- Teoría de la asignatura con definiciones, principios y teoremas claves.
- Problemas resueltos y totalmente explicados en grado creciente de dificultad.
- Problemas propuestos con sus respuestas.

Hay un mundo de Schaum a su alcance... ¡BUSQUE SU COLOR!



**McGraw-Hill
Interamericana**

The McGraw-Hill Companies

Visite nuestra página WEB
www.mcgraw-hill-educacion.com